

SESSION DE 1999

**concours externe
de recrutement de professeurs certifiés
et concours d'accès à des listes d'aptitude (CAFEP)**

section : physique et chimie

composition de chimie avec applications

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable et alphanumérique - à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 86-228 du 28 juillet 1986.

L'usage de tout ouvrage de référence et de tout document est interdit.

Les candidats doivent indiquer sur leur copie, devant leurs réponses, la numération complète (chiffres et lettres) des questions de l'énoncé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant la raison des initiatives qu'il est amené à prendre de ce fait.

Pour les calculs numériques demandés, on se limitera aux trois premiers chiffres significatifs. L'indication de l'unité employée devra être précisée pour chacun des résultats numériques.

Les deux parties de ce problème sont indépendantes.

IMPORTANT

Les parties A et B sont indépendantes ainsi que de nombreuses questions de chacune d'elles.

Lors de la rédaction, il est demandé de respecter scrupuleusement la numérotation des questions ainsi que les différentes notations.

Le sujet comporte cinq documents annexes dont trois sont à rendre complétés.

Deux courbes sont à tracer sur papier millimétré et à rendre.

Tournez la page S.V.P.

DONNÉES NUMÉRIQUES

La plupart de ces données sont indispensables pour certaines applications numériques, d'autres sont simplement données à titre de comparaison.

Constantes et grandeurs de référence :

Constantes fondamentales :

Constante molaire des gaz parfaits :	$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Constante d'Avogadro :	$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Planck :	$h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Célérité de la lumière dans le vide :	$c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
On rappelle qu'à 298 K :	$RT/F \ln = 0,06 \log$

Grandeurs de référence :

Pression standard :	$p^0 = 1,00 \text{ bar} = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
Concentration standard :	$C^0 = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 1,00 \cdot 10^3 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$

Données relatives à quelques atomes :

Caractéristiques de quelques nucléides :	^1_1H	$^{12}_6\text{C}$	$^{14}_7\text{N}$	$^{16}_8\text{O}$
Masses molaires atomiques en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$:				
H (1,00)	C (12,0)	N (14,0)	O (16,0)	S (32,1)
Na (23,0)	Mg (24,3)	K (39,1)	Ca (40,1)	Cl (35,5)

Constantes thermodynamiques :

Toutes les valeurs ci-dessous sont relatives à la température de 298 K et à la pression de 1,00 bar.

Potentiels rédox standard :	$E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$ à $\text{pH} = 0$
	$E^0(\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+) = -0,20 \text{ V}$ à $\text{pH} = 0$

Constantes d'acidité :

$\text{pK}_a(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-) = 6,4$
$\text{pK}_a(\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}) = 10,3$
$\text{pK}_a(\text{N}_2\text{H}_6^{2+} / \text{N}_2\text{H}_5^+) = 0,3$
$\text{pK}_a(\text{N}_2\text{H}_5^+ / \text{N}_2\text{H}_4) = 7,9$
$K_e = 10^{-14}$

Constante d'autoprotolyse de l'eau :

Énergie de liaison	$E(\text{O}=\text{O}) = 498 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
--------------------	---

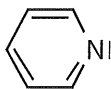
Relation entre les potentiels chimiques (à 298 K pour l'eau) :

$$\mu^0(\text{H}_2\text{O})_{\text{liq}} - \mu^0(\text{H}_2\text{O})_{\text{vap}} = -8,57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

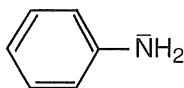
Autres grandeurs et données :

Masse volumique de l'hydrazine :	$1,01 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (à 298 K)
Facteur de conversion :	$1 \text{ Pa} = 7,500 \cdot 10^{-3} \text{ mmHg}$

Formule de la pyridine :

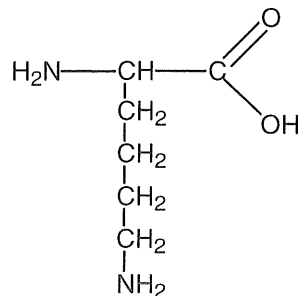


Formule de l'aniline :



Formule développée de la lysine et pK_a de ses trois couples acido-basiques :

couple	$\alpha\text{-COOH} / \alpha\text{-COO}^-$	$\alpha\text{-NH}_3^+ / \alpha\text{-NH}_2$	chaîne latérale $-\text{NH}_3^+ / -\text{NH}_2$
pK_a à 298 K	2,18	9,20	10,80



PARTIE A

L'EAU

« Tu es la plus grande richesse qui soit au monde. »

Antoine DE SAINT-EXUPÉRY, *Terre des Hommes*.

Dans ce travail on étudie différents aspects de l'eau, en particulier son utilisation industrielle et sa pollution.

I. Les éléments constitutants de la molécule d'eau et sa formation.

I.1. L'atome d'hydrogène.

I.1.a. Définir le terme « isotope » et donner les isotopes naturels de l'hydrogène (nom et représentation symbolique).

I.1.b. Formation de l'isotope radioactif de l'hydrogène.

Dans la haute atmosphère, cet isotope se forme par bombardement de l'azote 14 par des neutrons. Sachant qu'un atome d'azote 14 réagit avec un seul neutron pour donner un atome d'hydrogène radioactif, écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondante.

I.2. L'atome d'oxygène.

I.2.a. Donner la structure électronique de l'atome d'oxygène.

I.2.b. Cycle de Chapman.

Les atomes d'oxygène interviennent dans le cycle de Chapman de formation et de destruction de l'ozone dans la stratosphère.

À partir de l'énergie de liaison de la molécule de dioxygène, calculer la valeur de la longueur d'onde maximale de la radiation capable de provoquer la rupture de cette molécule.

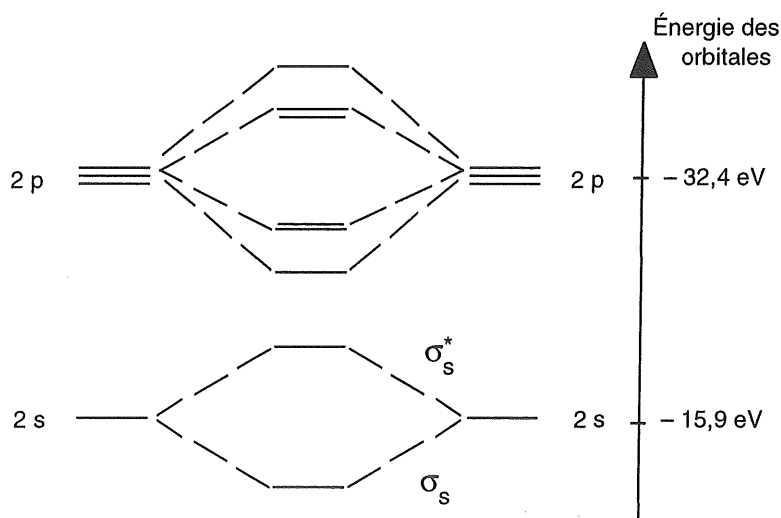
Quel est le rôle joué par l'ozone stratosphérique ?

I.3. Structure électronique de la molécule de dioxygène.

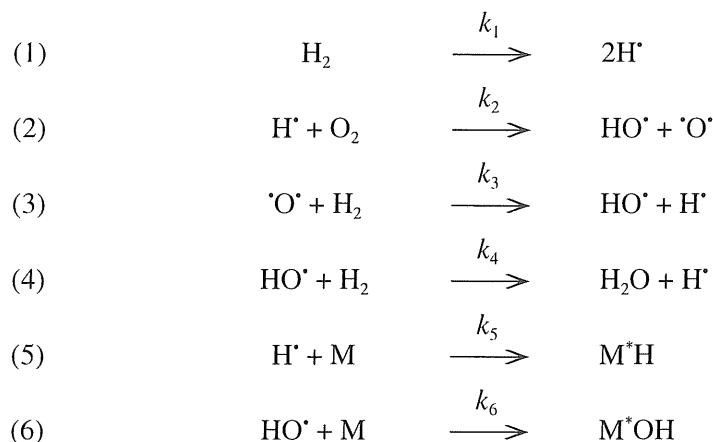
I.3.a. Donner, en la justifiant, la structure électronique de la molécule de dioxygène dans le modèle de Lewis.

I.3.b. Cette représentation est-elle compatible avec le fait que le dioxygène est paramagnétique dans son état fondamental ? Justifier.

I.3.c. On donne le diagramme d'énergie des orbitales moléculaires (O.M.). Le reproduire en précisant la nature des O.M. non identifiées sur le schéma. Décrire la construction des différentes O.M. à partir des interactions entre orbitales atomiques.



- I.3.d. Effectuer le remplissage de ces O.M. dans l'état fondamental, et donner la configuration électronique de la molécule de dioxygène. Peut-on maintenant justifier le paramagnétisme de la molécule O_2 dans son état fondamental ?
- I.3.e. Rappeler la définition du nombre (ou indice) de liaison d'une molécule diatomique A_2 . Quel est-il pour la molécule de dioxygène ? Comment peut-on interpréter la valeur trouvée ?
- I.4. *Formation de la molécule d'eau.*
- I.4.a. Préparation expérimentale
- I.4.a.1. Proposer une expérience simple, réalisable devant les élèves, pour obtenir de l'eau à partir du dioxygène et du dihydrogène.
- I.4.a.2. Quelle(s) précaution(s) faut-il prendre ?
- I.4.a.3. Comment pourrait-on expérimentalement mettre en évidence l'eau formée ?
- I.4.b. Étude de la vitesse de formation de l'eau.
- Pour la synthèse de l'eau vapeur, on propose le mécanisme suivant :



M représente toute espèce autre que les radicaux $H^\bullet$, $HO^\bullet$ et $\bullet O^\bullet$, conduisant à des réactions de terminaison. Ces derniers sont en effet présents en quantité suffisamment faible pour que l'on puisse négliger les réactions entre eux. M^*H ou M^*OH représentent les produits de recombinaison.

- I.4.b.1. Donner les mots caractérisant ce type de mécanisme en les définissant.
- I.4.b.2. Préciser la signification de l'approximation de l'état quasi stationnaire de Bodenstein. La traduire en équations pour les différents centres actifs intervenant dans le mécanisme proposé.

II. Structure et propriétés physiques de l'eau.

II.1. *Structure de la molécule d'eau.*

- II.1.a. Dans le modèle de Gillespie ou VSEPR (en anglais), établir en la justifiant la structure et la géométrie de la molécule d'eau.
- II.1.b. Justifier, toujours dans le cadre de ce modèle, la valeur de l'angle ($104,5^\circ$) entre les deux liaisons.

II.2. *Diagramme de phases de l'eau.*

- II.2.a. Compléter le diagramme de phases de l'eau (document-réponse 1 à rendre) en précisant pour chaque région du plan la nature physique de la phase présente.
- II.2.b. On s'intéresse aux transformations correspondant au passage des frontières (1), (2) et (3) du diagramme. Quel nom donne-t-on aux trois transformations correspondant au passage de la phase la plus ordonnée à la phase la moins ordonnée ?
- II.2.c. Placer les températures $0^\circ C$ et $100^\circ C$ sur l'axe des abscisses du diagramme de phases. Justifier votre construction.
- II.2.d. Que représente le point T ? Calculer la variance du système au point T. Commenter la valeur trouvée.

II.2.e. Dans quelle gamme de température peut-on observer la coexistence de l'eau liquide et de l'eau vapeur ? Que représente le point C ?

II.3. *Équilibre eau liquide - eau vapeur.*

II.3.a. Écrire l'expression des potentiels chimiques de l'eau liquide et de l'eau vapeur à la température T et à la pression p.

II.3.b. Déterminer la pression de la vapeur d'eau en équilibre avec l'eau liquide à 25°C, en négligeant, pour l'eau liquide, l'influence de la pression sur son potentiel chimique.

1h

III. Stabilité et utilisation de l'eau.

III.1. *Domaine de stabilité de l'eau.*

III.1.a. Établir le diagramme potentiel-pH simplifié de l'eau sur une feuille de papier millimétré (courbe C1 à rendre).

Dans ce diagramme, on attribuera la valeur 1,00 bar aux pressions partielles des gaz. Pour le tracé prendre l'échelle (1 cm ↔ 1 unité pH ; 1 cm ↔ 0,1 V) et placer l'axe des pH au milieu de la feuille.

III.1.b. Préciser sur ce diagramme les espèces stables dans chaque région du plan.

III.2. *Utilisation comme réactif pour la production de gaz dihydrogène.*

Le gaz dihydrogène est obtenu par action de la vapeur d'eau, en excès, sur le méthane à 1 100 K (réaction 1). L'excès de vapeur d'eau sert à oxyder le monoxyde de carbone formé lors de la réaction 1, en dioxyde de carbone en donnant également du dihydrogène (réaction 2).

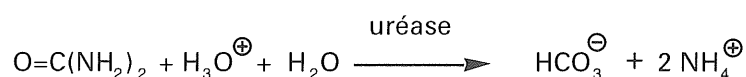
III.2.a. Écrire les équations-bilans des deux réactions équilibrées.

III.2.b. Calculer à 1 100 K, la constante K(1) de la réaction 1. On donne les enthalpies libres standard de formation $\Delta_f G^0$ à 1 100 K :

produit	H ₂ O	CO	CO ₂	CH ₄
$\Delta_f G^0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	- 187,2	- 209,1	- 396,2	30,56

III.3. *Utilisation comme réactif pour la préparation de l'hydrogénocarbonate d'ammonium.*

Cette préparation se fait par décomposition de l'urée en milieu acide en présence d'uréase comme catalyseur selon la réaction :



À 25 °C, en présence de l'enzyme, l'énergie d'activation de cette réaction est $E_A(1) = 37 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. La réaction effectuée sans enzyme nécessite une énergie d'activation $E_A(2) = 136,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

III.3.a. À quelle température devrait-on effectuer la réaction sans catalyseur pour que la vitesse soit égale à celle de la réaction à 25 °C avec catalyseur ?

III.3.b. Décrire succinctement le rôle joué par le catalyseur.

III.4. *Production de la vapeur d'eau.*

III.4.a. Analyse préliminaire de l'eau.

En vue de définir le traitement à mettre en œuvre pour produire de la vapeur d'eau, on désire déterminer la teneur en ions carbonate et hydrogénocarbonate ainsi que la dureté de l'eau.

III.4.a.1. Quels sont les ions responsables de la dureté d'une eau ?

III.4.a.2. Sur une feuille de papier millimétré (courbe C2 à rendre), tracer la courbe de dosage pH-métrique par un acide fort, d'une eau contenant des ions carbonate et hydrogénocarbonate en quantités égales, en précisant le pH et les volumes aux différents points particuliers. Justifier brièvement ces valeurs.

III.4.a.3. Exploitation de la courbe de dosage.

Soit $C(H_3O^+)$ la concentration de l'acide fort utilisé pour ce dosage et $V_E(1)$ et $V_E(2)$ les volumes de solution acide correspondant aux équivalences. Soit V le volume de l'eau dosée. Donner, en la justifiant, l'expression de la concentration en ions carbonate et en ions hydrogénocarbonate de l'eau analysée.

III.4.b. Dégazage de l'eau.

Les gaz dissous dans l'eau, en particulier le dioxygène et le dioxyde de carbone, sont d'autant plus agressifs que l'eau est pure. Il convient donc de les éliminer le plus complètement possible avant l'utilisation de l'eau dans les chaudières pour produire de la vapeur.

Pour réaliser un dégazage chimique, on utilise des réactifs spécifiques. Ainsi pour l'élimination du dioxygène, emploie-t-on l'hydrazine N_2H_4 .

III.4.b.1. L'hydrazine est une dibase soluble dans l'eau. Indiquer les domaines de prédominance des différentes espèces en fonction du pH.

III.4.b.2. Écrire les équations-bilans des réactions d'oxydation en diazote, des espèces majoritaires dans chaque domaine.

Établir pour chaque domaine l'expression du potentiel standard apparent E'^0 en fonction du pH (on aura dans ce cas $p(N_2) = 1,00$ bar et la concentration molaire de l'espèce majoritaire sera de $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans chaque domaine).

III.4.b.3. Sur la courbe C1 (diagramme potentiel-pH de l'eau), tracer le diagramme $E'^0 = f(\text{pH})$ de l'hydrazine en précisant les espèces majoritaires dans chaque domaine.

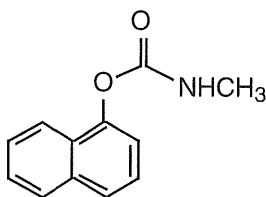
III.4.b.4. Expliquer brièvement, à l'aide du diagramme, la validité de la méthode chimique de dégazage.

III.4.b.5. L'eau à traiter a une teneur en dioxygène de $7,68 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Calculer le volume d'hydrazine liquide nécessaire pour traiter 100 litres de cette eau.

IV. Pollution de l'eau.

IV.1. Pollution par les pesticides.

Le carbaryl, de la famille des carbamates, a pour formule :



Identification : spectre infrarouge.

On donne le spectre infrarouge d'un analogue du carbaryl : le N-méthylcarbamate de β -naphtyle (annexe A1).

Quelle(s) bande(s) peut-on identifier ?

IV.2. Pollution par les hydrocarbures.

IV.2.a. Méthode d'analyse.

Suite à une pollution accidentelle d'une eau de rivière par des hydrocarbures, on recueille ces dernières pour une analyse des polluants par chromatographie en phase gazeuse (CPG).

Sur la figure du document-réponse 2 (à rendre), compléter la nomenclature des différentes parties d'un chromatographe en phase gazeuse.

IV.2.b. Choix de la colonne.

On désire analyser par CPG un mélange constitué de benzène, de toluène et de 1,4-dichlorobenzène. Indiquer, en justifiant, la nature de la phase stationnaire à utiliser pour obtenir la séparation.

IV.2.c. Ordre de sortie des produits.

Par la méthode de l'étalon interne on identifie sur le chromatogramme du mélange, donné en annexe A2, les pics correspondant aux hydrocarbures responsables de la pollution de l'eau.

Les hydrocarbures identifiés sont : le décane, l'heptane, l'hexane et l'octane, le pentane. En justifiant, attribuer chacun des pics numérotés à l'un des alcanes indiqués.

Déterminer le temps de rétention de l'octane.

V. Distillation de mélanges aqueux.

V.1. *Distillation d'un mélange eau/éthanoate d'éthyle.*

Une solution de fraction molaire 0,3 en éthanoate d'éthyle est soumise à l'ébullition sous la pression atmosphérique.

En vous servant du diagramme isobare donné en annexe (document-réponse 3 à rendre) :

V.1.a. Déterminer la température d'ébullition de ce mélange sous la pression atmosphérique ;

V.1.b. Déterminer la composition des premières vapeurs émises ;

V.1.c. On prolonge l'ébullition jusqu'à ce que l'on observe une élévation de température de 5 °C. Quelle sera alors la composition de la solution ?

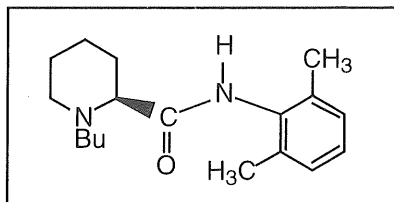
V.2. *Distillation continue de ce mélange.*

On réalise la distillation, en continu, de la solution étudiée.

Quelle est la température en tête de colonne et quelle est la composition du distillat si l'opération est bien conduite ?

PARTIE B

SYNTHÈSE STÉRÉOSPÉCIFIQUE D'UN ANESTHÉSIQUE LOCAL : LA LÉVOBUPIVACAÏNE



La bupivacaine dont la formule est proposée ci-dessus est une substance utilisée comme anesthésique local et dans le traitement du cancer ou de certaines inflammations. Actuellement commercialisée sous la forme de racémate (Marcaine), elle est aussi administrée chez la femme enceinte comme anesthésique épidural durant la phase de travail. À haute dose cependant, le racémate est potentiellement dangereux en raison de sa cardiotoxicité, ce qui conduit à proscrire son emploi pour divers groupes de patient(e)s.

Il a été récemment montré que le stéréoisomère (S) de la bupivacaine est considérablement moins cardiotoxique que le racémate. Cette diminution de toxicité permet donc d'élargir son domaine d'utilisation, de l'utiliser à doses supérieures pour une meilleure efficacité et de lui ouvrir un autre champ d'application clinique en tant qu'analgésique.

Nous vous proposons d'étudier quelques étapes d'une voie de synthèse décrite dans la littérature en 1996. Son intérêt réside dans l'utilisation d'un synthon (fragment potentiel du squelette final) facile d'accès, peu onéreux et contenant surtout initialement l'information stéréochimique recherchée : la (S)-lysine.

I. Étude de quelques propriétés structurales.

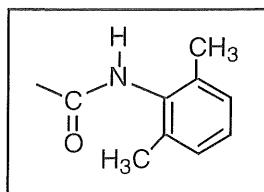
I.1. La lysine : un composé d'intérêt biologique.

- I.1.a. À quelle famille de composés d'intérêt biologique la lysine appartient-elle ?
- I.1.b. Définir ce qu'est une protéine en précisant la nature de la liaison entre deux fragments élémentaires consécutifs.
- I.1.c. La conformation d'une protéine est un élément déterminant de sa fonction biologique. Rappeler, à l'aide d'un exemple de votre choix, la signification du terme stéréoisomères de conformation.
- I.1.d. Cette conformation est aussi la conséquence de nombreuses interactions non covalentes intra- et intermoléculaires. Rappeler les principaux modes d'interaction non covalente susceptibles d'intervenir sur la conformation des protéines en milieu biologique, en précisant dans chaque cas les caractéristiques de l'interaction.

I.2. Éléments de stéréochimie.

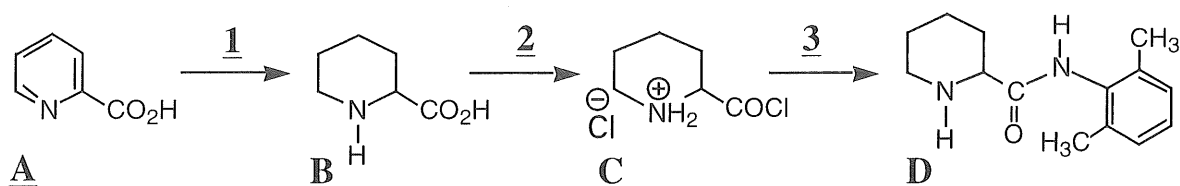
- I.2.a. Combien de stéréoisomères de configuration présente la bupivacaine ?
- I.2.b. D'une manière plus générale, donner le nombre maximum de stéréoisomères de configuration pour un composé possédant n atomes asymétriques.
- I.2.c. Représenter la (L)-lysine en projection de Fischer et donner, en la justifiant, la configuration absolue du (ou des) atomes de carbone asymétrique(s).
- I.2.d. Préciser la signification des qualificatifs (L) et lévogyre (l) utilisés à propos de la lysine.
- I.2.e. Rappeler la signification du terme racémate ou mélange racémique.

I.2.f. Dans la lévobupivacaïne, le fragment structural suivant est plan. Le justifier par la représentation de formules mésomères.



II. Étude de la synthèse du produit commercial (racémate).

La séquence réactionnelle est la suivante :



II.1. Étape 1.

L'étape 1 est réalisée dans des conditions hétérogènes.

II.1.a. Préciser la nature du (ou des) réactif(s) manquant(s) ainsi que des autres constituants éventuels du système réactionnel.

II.1.b. Préciser les conséquences stéréochimiques de cette réaction.

II.2. Étape 2.

II.2.a. Donner un réactif permettant d'effectuer la réaction 2.

II.2.b. Écrire, en l'équilibrant, l'équation-bilan correspondante.

II.3. Étape 3.

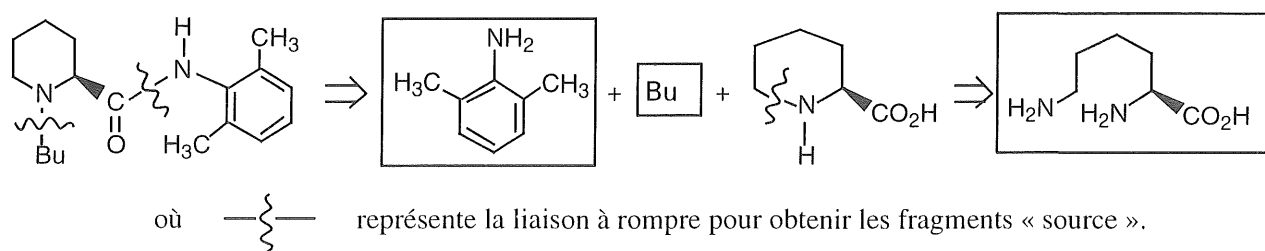
II.3.a. Quel est le sous-produit de la réaction de la 2,6-diméthylaniline sur C (réaction 3) ? Quel est son rôle éventuel sur le cours de la réaction ? Quelles conditions opératoires optimales proposeriez-vous ?

II.3.b. Donner le mécanisme de cette réaction. (On pourra utiliser une écriture simplifiée des molécules en notant, par exemple, R et R' les groupes n'intervenant pas dans le mécanisme.)

II.3.c. La pyridine peut être utilisée comme catalyseur nucléophile pour favoriser cette réaction. Justifier ces deux termes en décrivant son intervention dans le mécanisme réactionnel.

III. Étude de la nouvelle synthèse.

Une analyse rétrosynthétique a permis aux auteurs d'envisager une nouvelle voie de synthèse à partir des trois unités structurales suivantes, la stéréochimie du produit final provenant de celle du dernier synthon, la (S)-lysine :



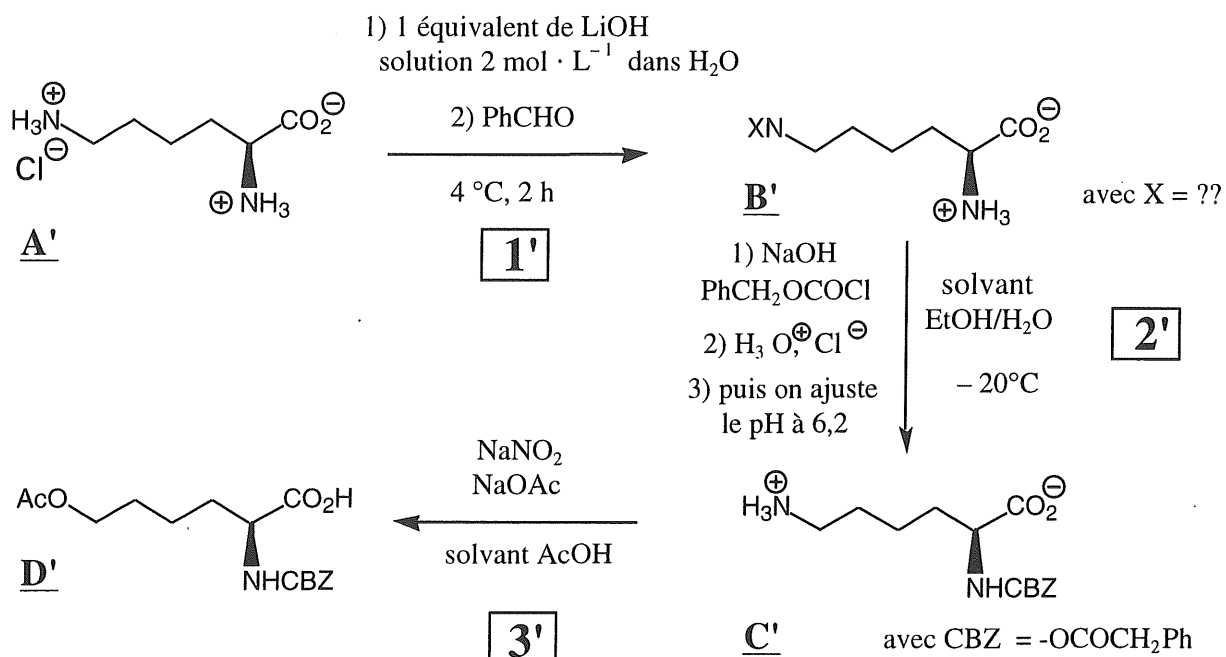
À partir de ces synthons, on organise la séquence réactionnelle :

- en effectuant d'abord la formation de la jonction amide,
- puis en cyclisant dans un deuxième temps le fragment provenant de la lysine
- et en terminant par l'alkylation.

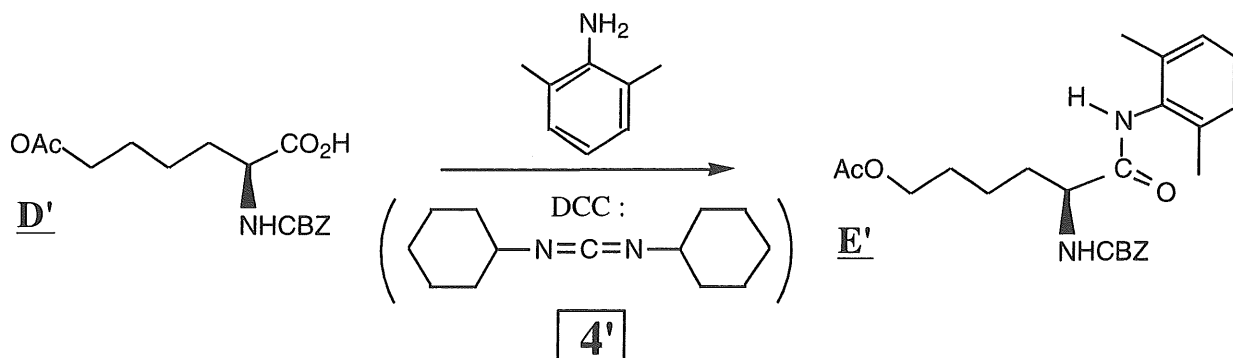
Pour ce faire, l'établissement de la jonction amide suppose une protection préalable des deux fonctions amines de la lysine. De plus, la cyclisation exige une différenciation de ces deux fonctions. De même, après formation de l'amide, il faudra effectuer quelques modifications fonctionnelles pour permettre la cyclisation.

La séquence réactionnelle proposée peut être décomposée en quatre ensembles de réactions :

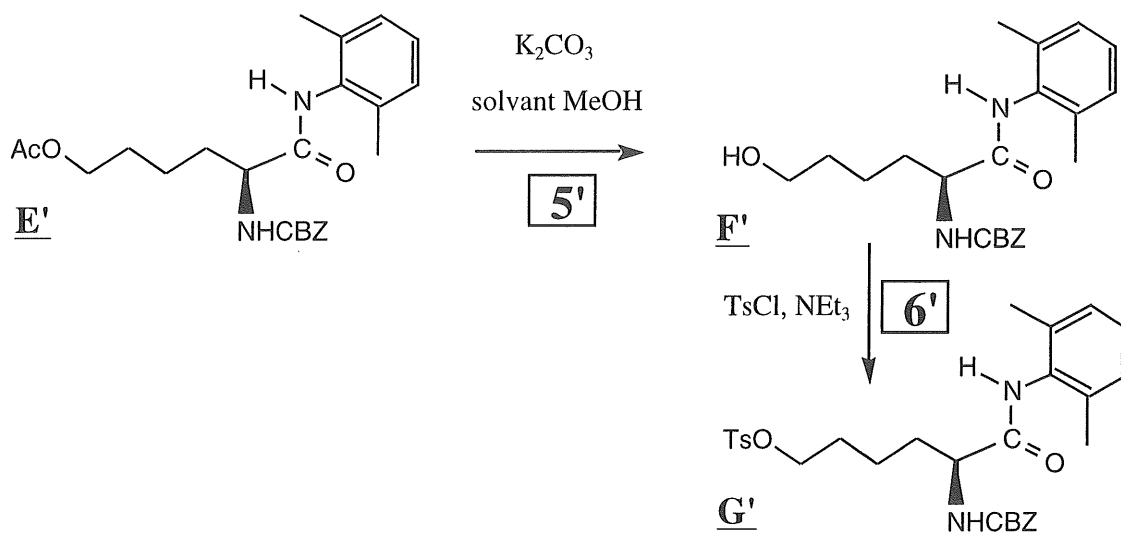
1. Différenciation et protection des deux fonctions amines de la lysine.



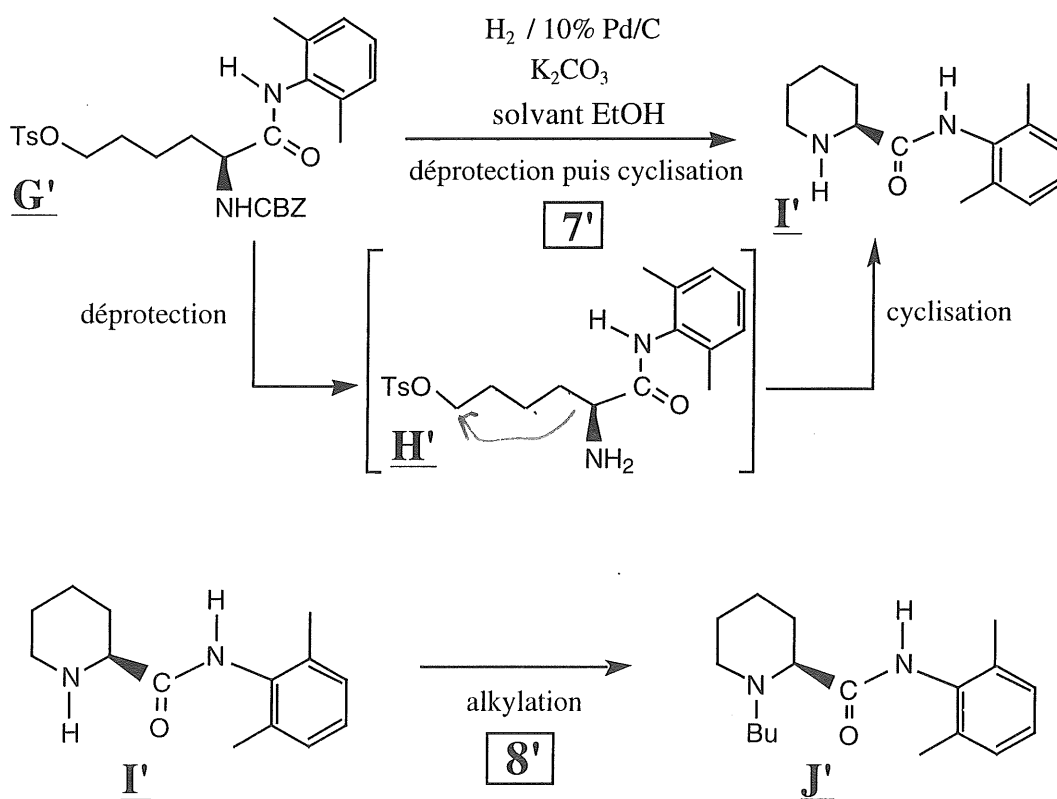
2. Formation de la jonction amide.



3. Modifications fonctionnelles du réactif en vue de la cyclisation.



4. Cyclisation et alkylation finale.



Nous vous proposons de revenir sur quelques-unes de ces étapes réactionnelles.

III.1. Différenciation et protection des deux fonctions amines de la lysine.

La protection sélective de cette fonction amine en α est une étape-clé et *a priori* non triviale de cette synthèse. On protège d'abord en effet sélectivement la fonction amine de la chaîne latérale, pour greffer dans un deuxième temps un autre groupe protecteur plus résistant sur la fonction amine en α et libérer dans un troisième temps la fonction amine de la chaîne latérale. Ces deux fonctions amines étant toutes deux primaires, leurs réactivités pouvaient paraître à première vue difficilement discernables.

Le schéma réactionnel précédent est une traduction fidèle de la réalité expérimentale et donc des produits obtenus. Nous proposons d'examiner dans cette partie l'influence de deux paramètres susceptibles *a priori* d'intervenir sur la régiosélectivité de la réaction de protection d'amine par le benzaldéhyde (Étape 1').

III.1.a. Quelle est la fonction amine la plus basique de la lysine ? De plus, compte tenu des conditions de réaction, quelle est la forme de la lysine majoritairement présente avant la réaction avec le benzaldéhyde suivant l'étape 1' ?

III.1.b. Donner la formule développée du produit de la réaction d'une amine primaire sur le benzaldéhyde. Comment qualifie-t-on le mécanisme réactionnel de la première phase de cette réaction ? En déduire la formule développée de **B'** en précisant X.

III.1.c. Les conditions opératoires utilisées nous permettent de penser que la réaction a lieu sous contrôle cinétique. Pourquoi ? Justifier ce terme.

III.1.d. La nucléophilie est-elle une notion d'ordre cinétique ou thermodynamique ?

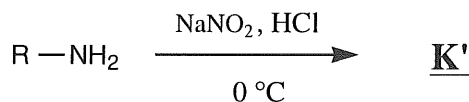
En ne considérant que le facteur stérique, quelle est, des deux fonctions amines (non protonées) de la lysine, celle présentant la plus forte nucléophilie ? Peut-on justifier alors la régiosélectivité observée ?

III.1.e. À partir de 0,10 mol (23,4 g) de **B'**, de 0,20 mol de $\text{PhCH}_2\text{OCOC}_2\text{H}_5$ (31 ml, pureté 95 %) et de 0,35 mol de NaOH dans 650 ml d'un mélange eau-éthanol (50:50), on isole après réaction suivant l'étape 2', 10,0 g de produit **C'**.

Calculer le rendement de cette étape.

III.2. Fonctionnalisation de la fonction amine latérale.

III.2.a. Donner le nom et la formule développée du produit de la réaction suivante :



III.2.b. En déduire l'intermédiaire réactionnel produit au cours de la transformation 3' ainsi que la nature de la dernière étape aboutissant à **D'**.

III.2.c. Dans le cas de l'aniline, selon quel type de réaction le composé **K'** peut-il réagir avec la N,N-diméthylaniline ?

III.2.d. Quel est le produit majoritaire de cette réaction ?

Justifier en raisonnant sur le(s) intermédiaire(s) réactionnel(s).

III.2.e. Comme de nombreux composés analogues, ce produit (le « Jaune de beurre ») peut être utilisé comme colorant. Pourquoi ?

III.3. Cyclisation et alkylation finale.

III.3.a. Le groupement tosylate (TsO^-) est un très bon groupe partant.

Donner, en justifiant, le type de mécanisme de la réaction de cyclisation.

III.3.b. Justifier la difficulté d'isoler le composé **H'** du milieu réactionnel. Discuter les éventuelles conséquences stéréochimiques de cette étape.

III.3.c. Donner un réactif et des conditions permettant d'effectuer l'étape 8'.

III.3.d. Pourquoi n'observe-t-on pas d'alkylation sur l'azote de la fonction amide ?

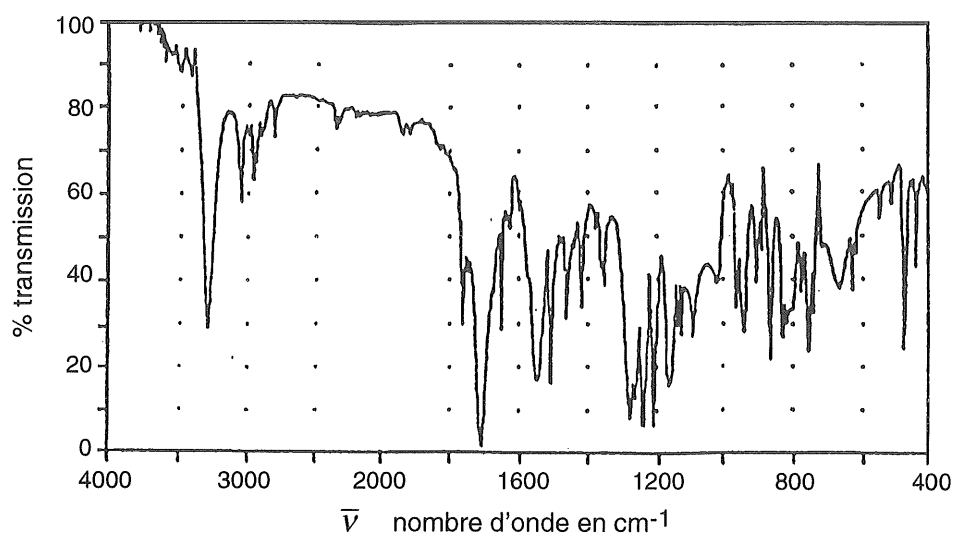
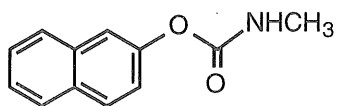
III.3.e. Comment pourrait-on synthétiser l'autre énantiomère (R) de la bupivacaïne ?

III.3.f. Conclure en justifiant le terme stéréospécifique annoncé pour cette synthèse.

ANNEXES

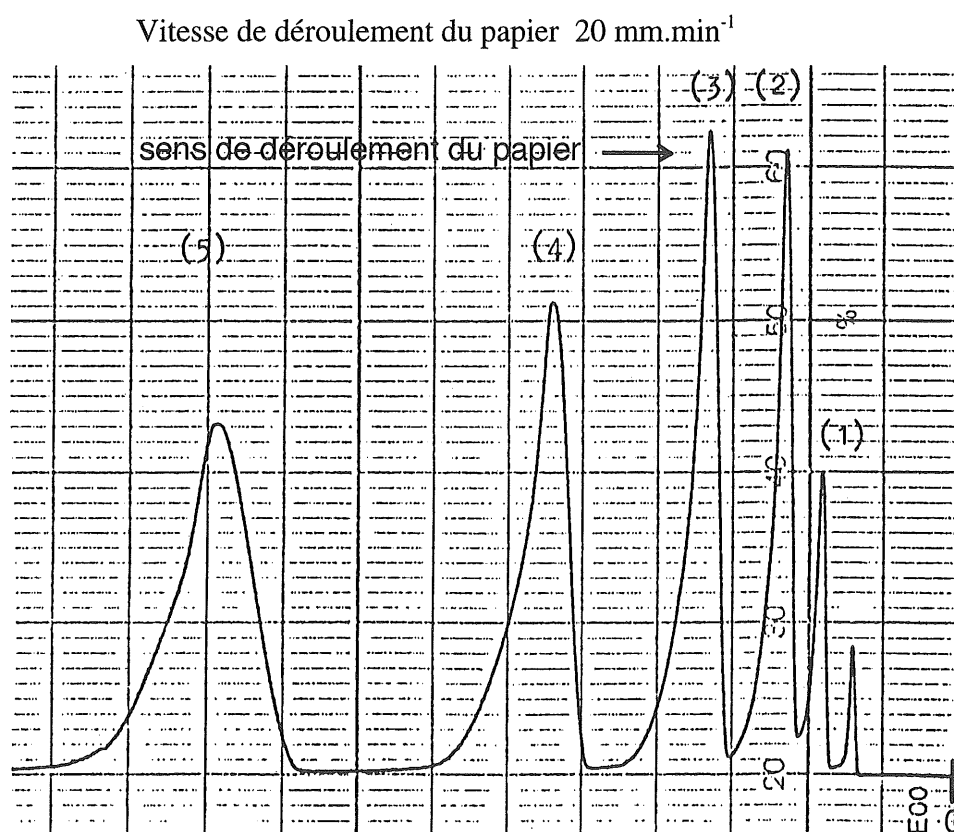
Annexe A1

Spectre Infrarouge du N-méthylcarbamate de β -naphthyle



Annexe A2

Chromatogramme du mélange d'alcane



La position 0 correspond à l'origine de l'axe des temps.

Le pic sans numéro correspond à de l'air.

Table des nombres d'onde des vibrations de valence et de déformation

F : fort ; m : moyen ; f : faible

Liaison	Nature	Nombre d'onde cm ⁻¹	Intensité
O-H alcool libre	Valence	3580 - 3670	F ; fine
O-H alcool lié	Valence	3200 - 3400	F ; large
N-H amine primaire : 2 bandes secondaire : 1 bande	Valence	3100 - 3500	m
imine			
N-H amide	Valence	3100 - 3500	F
C _{sp} -H	Valence	3300 - 3310	m ou f
C _{sp²} -H	Valence	3000 - 3100	m
C _{sp²} -H aromatique	Valence	3030 - 3080	m
C _{sp³} -H	Valence	2800 - 3000	F
C _{sp²} -H aldéhyde	Valence	2750 - 2900	m
O-H acide carboxylique	Valence	2500 - 3200	F à m ; large
C≡C	Valence	2100 - 2250	f
C≡N	Valence	2120 - 2260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1700 - 1840	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1770 - 1820	F
C=O ester	Valence	1700 - 1740	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1650 - 1730	F
		abaissement de 20 à 30 cm ⁻¹ si conjugaison	
C=O acide	Valence	1680 - 1710	F
C=O amide	Valence	1650 - 1700	F
C=C	Valence	1625 - 1685	m
C=C aromatique	Valence	1450 - 1600	variable ; 3 ou 4 bandes
N=O	Valence	1510 - 1580 et 1325 - 1365	F ; 2 bandes
C=N	Valence	1600 - 1680	F
N-H amine ou amide	Déformation	1560 - 1640	F ou m
C _{sp³} -H	Déformation	1415 - 1470	F
C _{sp³} -H (CH ₃)	Déformation	1365 - 1385	F ; 2 bandes
P=O	Valence	1250 - 1310	F
C-O	Valence	1050 - 1450	F
C-N	Valence	1020 - 1220	m
C-C	Valence	1000 - 1250	F
C-F	Valence	1000 - 1040	F
C _{sp²} -H de -HC=CH-(E)	Déformation	950 - 1000	F
C _{sp²} -H de -HC=CH-(Z)	Déformation	650 - 770	m
C _{sp²} -H aromatique monosubstitué	Déformation	730 - 770 et 690 - 770	F ; 2 bandes
C _{sp²} -H aromatique o-disubstitué	Déformation	735 - 770	F
m-disubstitué	Déformation	750 - 810 et 680 - 725	F et m ; 2 bandes
p-disubstitué	Déformation	800 - 860	F
C _{sp²} -H aromatique trisubstitué 1,2,3	Déformation	770 - 800 et 685 - 720	F et m ; 2 bandes
1,2,4	Déformation	860 - 900 et 800 - 860	F et m ; 2 bandes
1,3,5	Déformation	810 - 865 et 675 - 730	F ; 2 bandes
C-Cl	Valence	700 - 800	F
C-Br	Valence	600 - 750	F
C-I	Valence	500 - 600	F

Document-réponse 1

(document à compléter et à rendre)

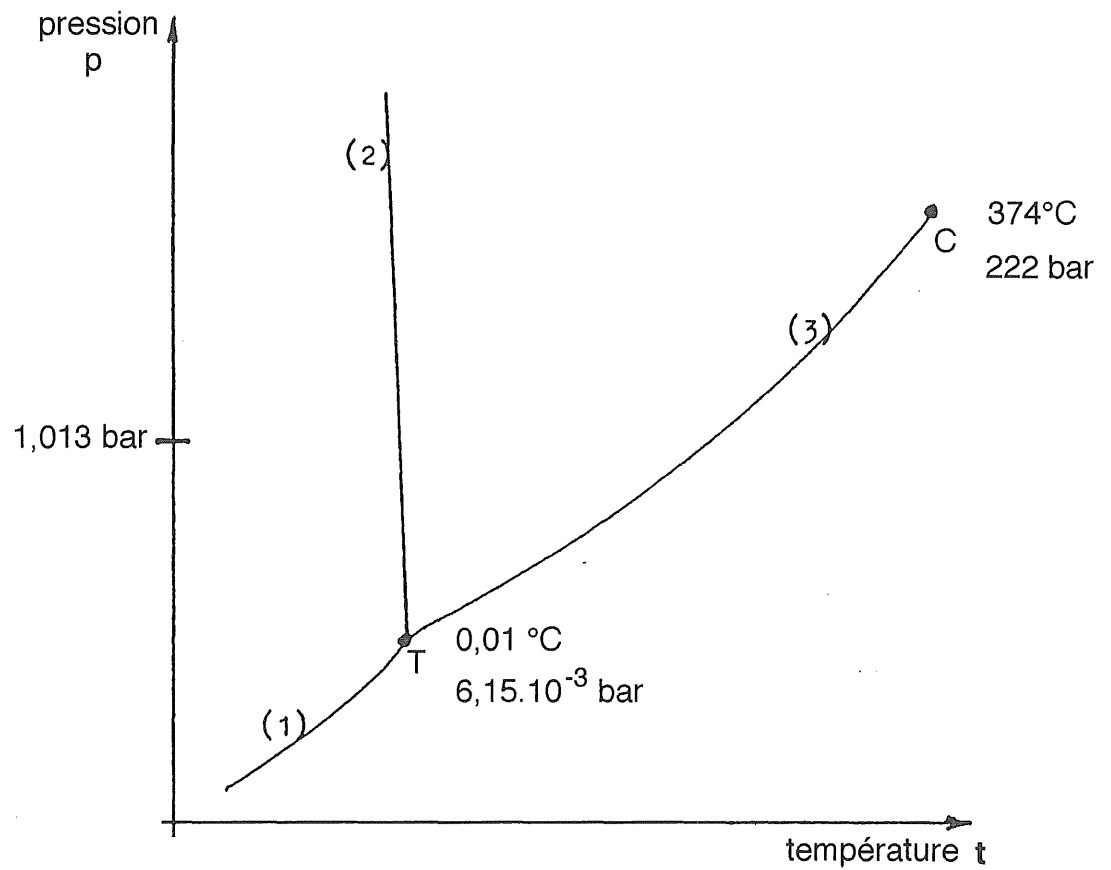
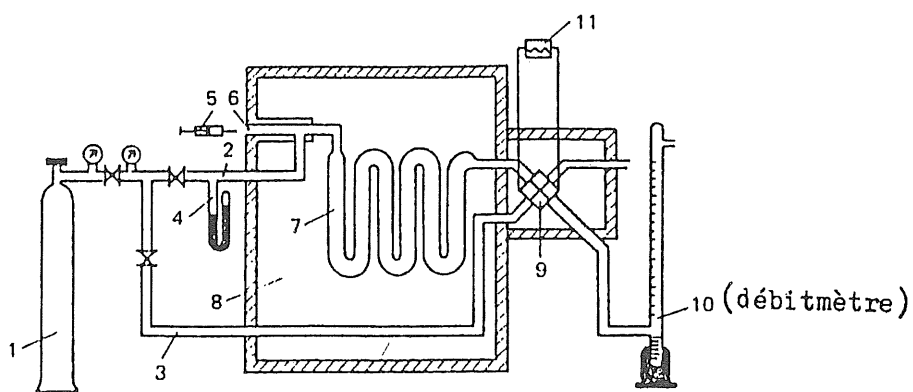


DIAGRAMME DE PHASES DE L'EAU

Document-réponse 2

(document à compléter et à rendre)

Le chromatographe en phase gazeuse

repère	désignation
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	
(11)	

Document-réponse 3

(document à compléter et à rendre)

Diagramme isobare d'équilibre liquide-vapeur : eau / éthanoate d'éthyle $P = 1,013 \text{ bar}$ 